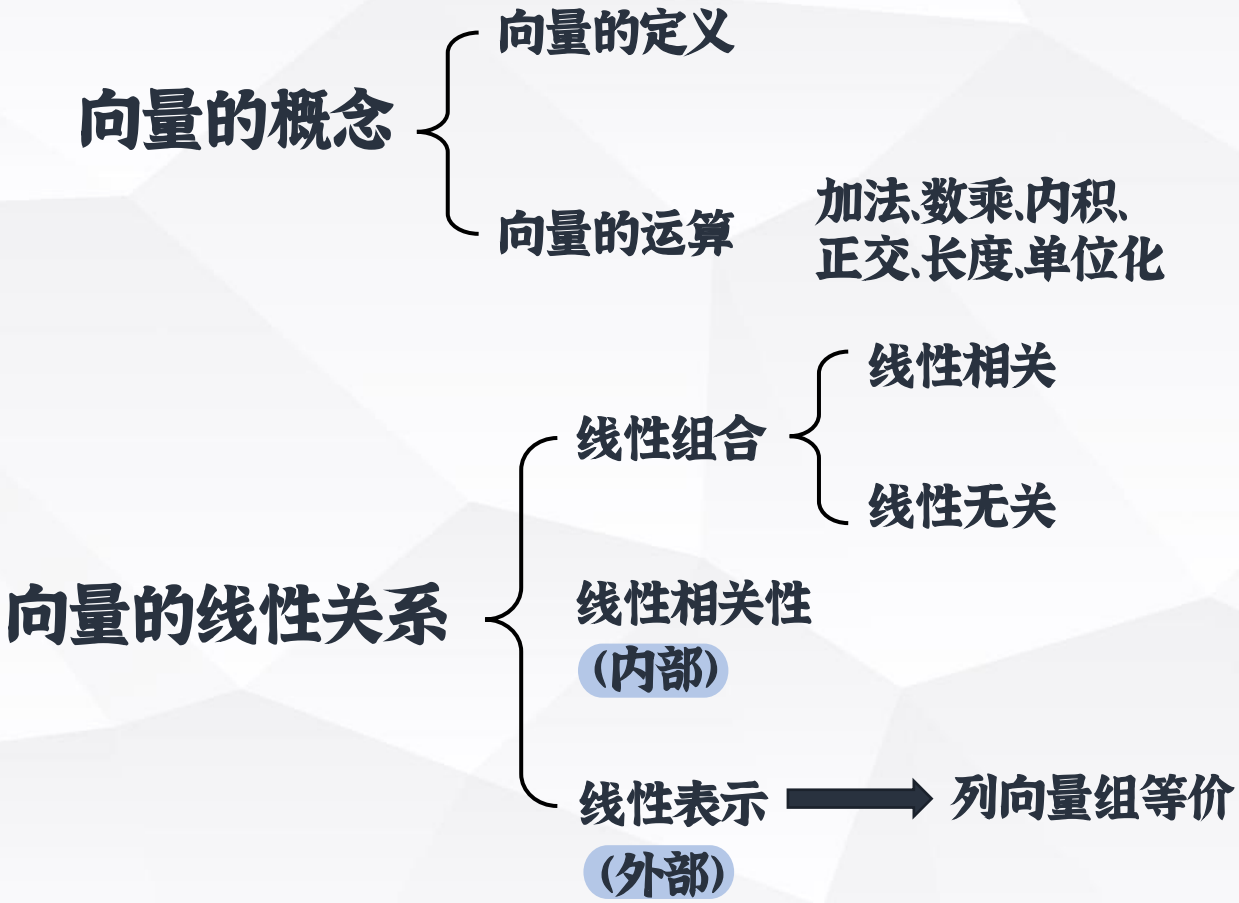

向量的概念
向量的定义
向量的运算
加法、数乘、内积、
正交、长度、单位化
向量的线性关系
线性组合
线性相关
线性无关
线性相关性
(内部)
线性表示
列向量组等价
(外部)

向量的概念

1.向量的定义 由n个数组成的有序数组，称为1个n维向量

用一列表示，称为n维列向量，$\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$

用一行表示，称为n维行向量，$\alpha^{\mathrm{T}}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

$$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$$

2.向量组的定义

好多个同维的向量放在一起，就叫向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix},\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix},\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}$

向量的概念

3.向量的加法 $\alpha+\beta=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_n+b_n\end{pmatrix}$

4.向量的数乘 $k\alpha=\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$

5.向量的线性组合 $\begin{cases}\text{向量的加法}\\\text{向量的数乘}\end{cases}$ $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$

向量的概念

行向量×列向量=式子(数)
列向量×行向量=矩阵(秩一)

6.向量的内积 $\alpha^T\beta=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

7.向量的正交 $\alpha^T\beta=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=0$

8.向量的长度 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$，$\|\alpha\|$称为向量$\alpha$的长度

9.向量的单位化 $\|\alpha\|=1$，α称为单位向量

若$\beta\neq0$，取$\alpha=\dfrac{\beta}{\|\beta\|}$,我们把$\beta$的长度改为了**1**，进行了单位化

线性相关 存在不全为零的常数k_1,k_2,k_3，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$成立


$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\text{购物}\\\text{游戏}\\\text{视频}\end{pmatrix}$$

线性无关 仅有$k_1=k_2=k_3=0$时，才使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$成立


$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

复杂的时候,我们还是需要通过定义或秩判断

线性表示 若存在**1**个**app**，使得$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$，
则称该**app**可由其他**app**线性表示


$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}$

线性表示

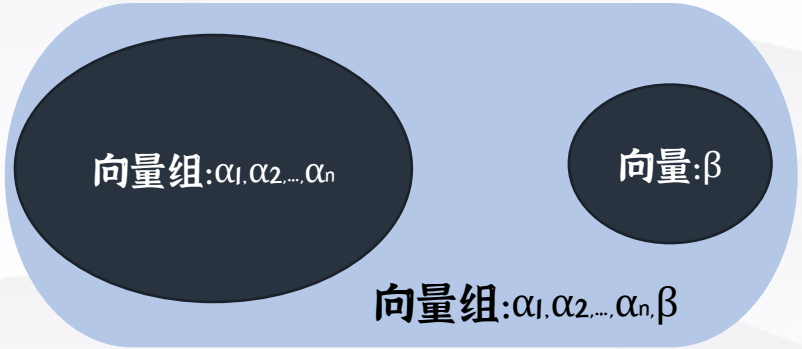
一组n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$,以及向量β,若存在一组常数$k_1,k_2,\cdots,k_n$,
使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=\beta$
则称β可以由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示(出)

两个向量线性相关
⇕
两个向量成比例

从线性表示的角度:解释相关和无关

线性相关:向量组内部至少存在一个向量可以用其余向量线性表示

线性无关:向量组内部任何一个向量都不可以用其余向量线性表示



向量组： $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$线性无关
向量组： $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n,\beta$线性相关

【1988/1990改编】

含零向量则必线性相关

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关的充分必要条件是 ⑥

①$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$均不为零向量

②$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$中任意两个向量不成比例

③$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$中任意两个向量都线性无关

④存在不全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$成立

⑤$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$中存在一个向量，不能用其余向量线性表出

⑥$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$中任意一个向量都不能用其余向量线性表出


$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$

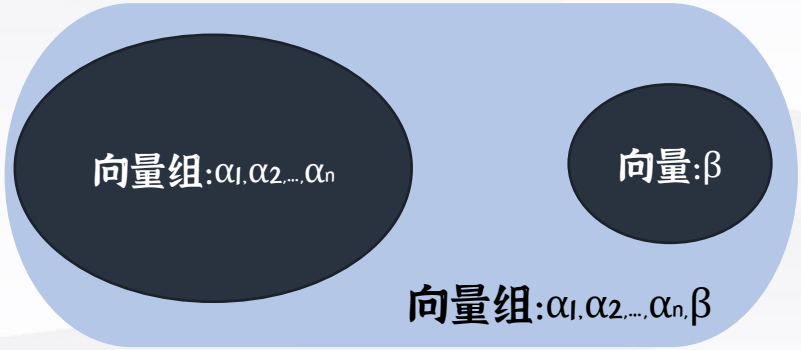
$\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}2\\0\\2\\0\end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

1.设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$相关，
- ①增加向量一定相关
- ②缩短向量一定相关

$$k_1\begin{pmatrix}\quad\\\quad\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}\quad\\\quad\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}\quad\\\quad\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\quad\\\quad\end{pmatrix}$$

本身相关→所有的维数都相关性，
即使缩到一维，也相关，
即使任选几维，仍相关！



存在不全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_n$
使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$成立

存在不全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_n,k$
使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n+k\beta=0$成立

直接令k=0，其他保持不变
显然仍然线性相关

2.设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$无关，

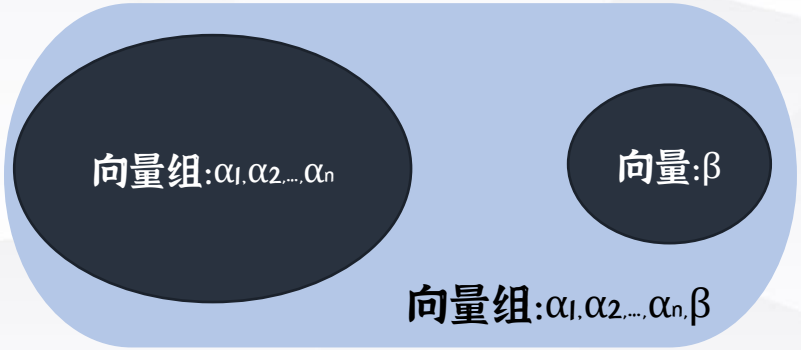
①部分向量一定无关
②延长向量一定无关
③若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$仍无关,则$\beta$不可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示
④若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$相关,则$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，且表示方式唯一


$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}x\\y\\z\\a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}购物\\游戏\\视频\\吃饭\\聊天\end{pmatrix}$



若加了一个向量,突然相关了
那么β就是其相关的原因

越往向量组里增加向量,
向量组就越可能从无关变为相关

3.现在有n个m维向量，若n > m，必定线性相关(个数 > 维数)

①4个3维向量一定相关 { 前3个向量线性相关 / 前3个向量线性无关

假设所有的app只有三个功能...


$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$



那么3个线性无关的app可以表示所有的app!!

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}购物\\游戏\\视频\end{pmatrix}$$

②n + 1个n维向量一定相关 { 前n个向量线性相关 / 前n个向量线性无关

1.设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$相关，
- ①增加向量一定相关
- ②缩短向量一定相关

本身相关,增加相关
本身相关,缩短相关

2.设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$无关，
- ①部分向量一定无关
- ②延长向量一定无关
- ③若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$仍无关,则$\beta$不可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示
- ④若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$相关,则$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，且表示方式唯一

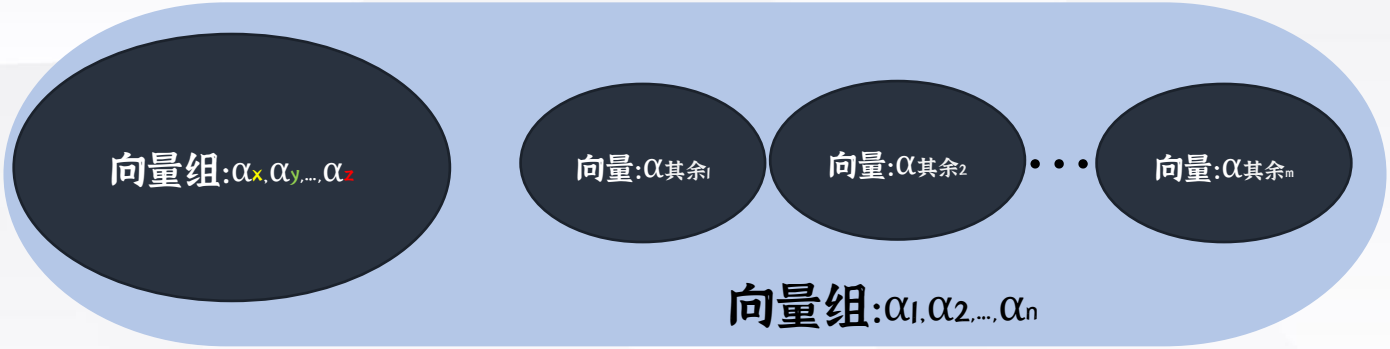
本身无关,减少无关
本身相关,延长无关

3.现在有n个m维向量，若n > m，必定线性相关(个数 > 维数)

个数>维数,必相关

极大线性无关组

若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$内存在一个子向量组线性无关，
且再往里面添加一个向量，整个向量组就线性相关，
则称这个子向量组是向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$的一个极大线性无关组



由于极大无关组可以表示向量组的任何一个向量，
极大无关组内的向量都是独立向量，而极大无关组以外的向量被称为多余向量

①向量组中任一个向量都可以由向量组的极大无关组线性表示
②向量组的极大无关组可能不唯一，但所包含的向量个数一定相等
③若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$本身就线性无关，则极大无关组为本身

基础解系是解向量的极大线性无关组

向量组的秩

不同的极大无关组，所含向量的个数相等，

我们把极大无关组所含向量的个数称为向量组的秩

1.求解向量组的秩：其实可以混用 $\begin{cases}\text{初等行变换}\\ \text{初等列变换}\end{cases}$ （说明初等变换不改变矩阵的秩）

但我们往往不只是为了求秩，求 $\begin{cases}\text{线性方程组}\\ \text{极大无关组}\end{cases}$ 只能进行初等行变换,所以还是只用初等行变换比较稳妥

2.秩与相关性和表示性

$$\text{相关性}\begin{cases}\text{向量组}\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\text{线性相关}\Longleftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)<\mathbf{n}\\ \text{向量组}\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\text{线性无关}\Longleftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=\mathbf{n}\end{cases}$$

$$\begin{cases}r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I},\beta_1)\\ r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I},\beta_2)\\ r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I},\beta_3)\end{cases}\Longrightarrow r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$$

$$\text{表示性}\begin{cases}\beta\text{可以被}\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\text{线性表示}\Longleftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\\ \beta\text{不可以被}\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\text{线性表示}\Longleftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)+\mathbf{1}\end{cases}$$

$$\text{约束性：向量组}\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}\text{中的向量均是}\mathbf{m}\text{维向量}\begin{cases}r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\leqslant n\\ r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\leqslant m\end{cases}$$

$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$

向量组(II)可以由向量组(I)线性表示

向量组的秩

可以把向量拼成矩阵，向量组的秩跟这个矩阵的秩是一样的

3.向量组之间秩的关系

表示性
- (I)可由(II)表示$\Longrightarrow$
  - $r(I)\leqslant r(II)$ 【谁被表示谁秩小】
  - $r(II)=r(II,I)$ 【谁被表示谁在右】
  - 但(II)不可由(I)表示$\Longrightarrow r(I)<r(II)$
- (I)可由(II)表示,且(II)可由(I)表示$\Longleftrightarrow$可以相互表示,即向量组等价
- (I)可由(II)表示,且$r(I)=r(II)\Longleftrightarrow$向量组等价，可以相互表示
- (I)可由(II)表示,且(I)中向量个数大于(II)中向量个数$\Longrightarrow$(I)一定线性相关
  【以少表多,多必相关】

向量组等价

若向量组(I)中的每一个向量都能由向量组(II)线性表示
且向量组(II)中的每一个向量都能由向量组(I)线性表示
} 两个向量组可以相互线性表示

向量组I	向量组II
$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$	$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$$

$$r(I)=r(II)=r(I,II)$$

三秩相等

线性表示与线性方程组的关系

【2019改编】

已知向量组I：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，向量组II：$\beta_1,\beta_2,\beta_3$

若向量组I和II可以相互线性表示，求其中参数的取值，并将β_3用$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示

$$r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$$

⬇

$$r(\mathrm{I},\mathrm{II})$$

⬇

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x & q & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & y & w & b_2 \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} & z & e & b_3 \end{pmatrix}$$

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=\beta_3$$

⬇

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta_3$$

⬇

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

若I可以被II表示，但II不可以被I

$$r(\mathrm{II})=r(\mathrm{II},\mathrm{I})$$

$$r(\mathrm{II})>r(\mathrm{I})$$

找到极大无关组,并将其余向量用极大无关组表示

【2006改编】

求向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}$的一个极大无关组

并用极大无关组表示出其余向量

$$\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

主元:主变量→通过自由变量表示主变量
其余的元:自由变量→令为任意常数

我们一般,让阶梯型矩阵每行首个非零元为主元

$$\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\alpha_2=-\alpha_1$$

$$\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_3$$

向量组的内积与行、列满秩矩阵

1。行×列=式(数) $\alpha^T\beta=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

2。行×列=式(线性组合) $(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\end{pmatrix}=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$

3。行×(列,列,列)=(线性组合,线性组合,线性组合) $(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}k_1&l_1\\k_2&l_2\end{pmatrix}=(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2,l_1\alpha_1+l_2\alpha_2)$

4。左乘线性无关的列向量组,不改变秩 $r(AB)=r(B)$

5。右乘线性无关的行向量组,不改变秩 $r(BA)=r(B)$

【880改编1】

1.设向量组$\alpha=(1,2,3)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(-2,k,4)^{\mathrm{T}}$线性相关,则$k=$

2.设向量组$\alpha=(1,2,3)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(-y,k,u)^{\mathrm{T}},\alpha_4=(-q,w,e)^{\mathrm{T}}$线性相关吗?

【880改编2】 【2014改编】

设三维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$线性无关

(1)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关?(2)$k\alpha_2+\alpha_3$， $\alpha_1+l\alpha_2$线性无关?(k和l为任意常数)

(3)$k\alpha_2+\alpha_3$， $\alpha_1+l\alpha_2$， $\alpha_2+p\alpha_1$， $\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3$线性无关?

【1992/1988改编】

设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关,向量组$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关,问

(1)α_1能否由α_2,α_3线性表出？证明你的结论

(2)α_4能否由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出？证明你的结论

【1999】

设β可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示,但不能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$线性表示,问

(1)α_n能否由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$线性表出?

(2)α_n能否由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1},\beta$线性表出?

【李正元改编】

设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$和向量$\beta$和向量$\gamma$(都是同维向量)　(1) (3)

(1)如果β、γ都可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，则$\beta+\gamma$也可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示

(2)如果β、γ都不可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，则$\beta+\gamma$也不可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示

(3)如果β可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，而$\gamma$不可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，

则$\beta+\gamma$不可以用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示

【2003/2010改编】

$$\begin{cases} r(\mathrm{I}) \leqslant r(\mathrm{II}) \leqslant s \\ r(\mathrm{I}) \leqslant r \end{cases}$$

设向量组(I):$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$可由向量组(II):$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$线性表示，下列命题正确的是 ①⑥上半句

①若向量组(I)线性无关，则$r \leqslant s$

②若向量组(II)线性无关，则$r \leqslant s$

③若向量组(I)线性相关，则$r > s$

④若向量组(II)线性相关，则$r > s$

⑤当$r < s$时$\begin{cases} \text{向量组(I)必线性相关} \\ \text{向量组(II)线性相关} \end{cases}$

⑥当$r > s$时$\begin{cases} \text{向量组(I)必线性相关} \\ \text{向量组(II)线性相关} \end{cases}$

向量组的单向表示

$$\mathrm{I}:\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}\qquad \mathrm{II}:\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I},\mathrm{II}) \\ r(\mathrm{II})\neq r(\mathrm{I},\mathrm{II}) \\ r(\mathrm{II})<r(\mathrm{I}) \end{cases}$$

向量组的秩相等,但不具备表示关系
(矩阵等价与向量组等价的区别)

1.形状不同的情况下:向量组可能等价,矩阵一定不等价

$$\mathrm{I}:\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\qquad \mathrm{II}:\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

2.形状相同的情况下:矩阵可能等价,向量组不一定等价

$$\mathrm{I}:\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\qquad \mathrm{II}:\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

向量组等价
(3秩相等)

$$\begin{cases} r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II}) \\ \text{两个向量组可以相互线性表示} \end{cases}$$

矩阵等价
(2秩相等)

$$\begin{cases} r(A)=r(B) \\ \text{形状相同的矩阵，要求秩相等} \end{cases}$$

形状相同的情况下,
向量组等价的所需的条件更强
矩阵等价仅仅是要求秩相同
向量组等价要求的是表示问题

【2000】

设n维列向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$无关$(m<n)$，则$n$维列向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$无关的充要条件为

①$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$表示

②$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$表示

③$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$与$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$等价

④$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$与$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$等价

列满秩矩阵的性质

秩:非零子式的最高阶数

若$A_{m\times n}$为列满秩矩阵，即$r(A)=n$，则

- 秩的角度：$r(AB)=r(B)$，至少有一个n阶子式不为零($n+1$阶都为零)
- 向量角度：A的列向量线性无关，A有n个行向量线性无关
- 空间角度：$m\geqslant n$【维数$\geqslant$个数】
- 方程角度：$Ax=0$仅有零解，$Ax=b$可能无解，$A^Tx=b$一定有解
- 变换角度：存在n阶可逆矩阵P，使得$PA=\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}\Longleftrightarrow A$经过初等行变换可化为$\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}$的形式
- 正定矩阵：A^TA为正定矩阵

若$A_{m\times n}$为行满秩矩阵，即$r(A)=m$，则

- 秩的角度：$r(BA)=r(B)$，至少有一个m阶子式不为零($m+1$阶都为零)
- 向量角度：A的行向量线性无关，A有m个列向量线性无关
- 空间角度：$m\leqslant n$【维数$\leqslant$个数】
- 方程角度：$Ax=b$一定有解，$A^Tx=0$仅有零解，$A^Tx=b$可能无解
- 变换角度：存在n阶可逆矩阵P，使得$AP=(E_n,O)\Longleftrightarrow A$经过初等列变换可化为$(E_n,O)$的形式
- 正定矩阵：AA^T为正定矩阵